

Exercicio 1 / O simulador "Desfazer"

```
# Criamos uma lista vazia para funcionar como nossa pilha.
# Cada ação realizada no editor será armazenada nela.
pilha = []

# FUNÇÃO PARA DIGITAR

def digitar(texto):
    # Adiciona a ação "digitar" no topo da pilha.
    # append() insere um novo elemento no final da lista.
    pilha.append(("digitar", texto))

    print(f"Texto digitado: {texto}")

# FUNÇÃO PARA APAGAR

def apagar(texto):
    # Armazena a ação de apagar na pilha.
    # Guardamos também o texto apagado para que
    # seja possível revertê-lo posteriormente.
    pilha.append(("apagar", texto))

    print(f"Texto apagado: {texto}")

# FUNÇÃO PARA SUBSTITUIR

def substituir(texto_antigo, texto_novo):
    # Armazena os dois textos:
    # o texto antigo e o texto que o substituiu.
    # Isso permite saber como reverter a operação.
    pilha.append(("substituir", texto_antigo, texto_novo))

    print(f"Texto substituído: '{texto_antigo}' -> '{texto_novo}'")

# FUNÇÃO DESFAZER

def desfazer():

    # Verifica se a pilha está vazia.
    # Se estiver, não existe nenhuma ação para desfazer.
```

```
if len(pilha) == 0:
    print("Não há ações para desfazer.")
    return

# pop() remove o ÚLTIMO elemento da pilha.
# Isso representa o funcionamento LIFO:
# Last In, First Out.
acao = pilha.pop()

# Verifica qual foi o tipo da última ação realizada.
if acao[0] == "digitar":

    # Se a última ação foi digitar,
    # desfazemos a digitação.
    print(f"Desfeito: digitar '{acao[1]}'")

elif acao[0] == "apagar":

    # Se a última ação foi apagar,
    # desfazemos a exclusão do texto.
    print(f"Desfeito: apagar '{acao[1]}'")

elif acao[0] == "substituir":

    # Se a última ação foi substituir,
    # voltamos do texto novo para o texto antigo.
    print(f"Desfeito: substituir '{acao[2]}' por '{acao[1]}'")

# MENU PRINCIPAL DO PROGRAMA

# O while True mantém o programa funcionando
# até que o usuário escolha a opção "0 - Sair".
while True:

    print("\n===== EDITOR DE TEXTO =====")
    print("1 - Digitar")
    print("2 - Apagar")
    print("3 - Substituir")
    print("4 - Desfazer")
    print("5 - Mostrar ações")
    print("0 - Sair")

    # Recebe a opção escolhida pelo usuário.
    opcao = input("Escolha uma opção: ")
```

```
# OPÇÃO 1 - DIGITAR
```

```
if opcao == "1":
```

```
    # Solicita ao usuário o texto que será digitado.
    texto = input("Digite o texto: ")
```

```
    # Chama a função digitar().
    digitar(texto)
```

```
# OPÇÃO 2 - APAGAR
```

```
elif opcao == "2":
```

```
    # Solicita o texto que será apagado.
    texto = input("Digite o texto que deseja apagar: ")
```

```
    # Chama a função apagar().
    apagar(texto)
```

```
# OPÇÃO 3 - SUBSTITUIR
```

```
elif opcao == "3":
```

```
    # Solicita o texto que será substituído.
    texto_antigo = input("Digite o texto antigo: ")
```

```
    # Solicita o novo texto.
    texto_novo = input("Digite o novo texto: ")
```

```
    # Registra a substituição na pilha.
    substituir(texto_antigo, texto_novo)
```

```
# OPÇÃO 4 - DESFAZER
```

```
elif opcao == "4":
```

```
# Chama a função responsável por remover
# e reverter a última ação realizada.
desfazer()

# OPÇÃO 5 - MOSTRAR AÇÕES

elif opcao == "5":

    print("\nAções armazenadas na pilha:")

    # Verifica se não existem ações armazenadas.
    if len(pilha) == 0:
        print("Nenhuma ação registrada.")

    else:
        # Percorre todas as ações armazenadas.
        for i, acao in enumerate(pilha, 1):

            # Mostra o número e a ação realizada.
            print(f"{i}. {acao}")

# OPÇÃO 0 - SAIR

elif opcao == "0":

    # Encerra o programa.
    print("Programa encerrado.")
    break

# OPÇÃO INVÁLIDA

else:

    # Caso o usuário digite uma opção
    # que não existe no menu.
    print("Opção inválida.")
```

Mostrar saída oculta

Exercicio 2 / O Sistema de impressão

```
# Criamos uma lista vazia para funcionar como nossa pilha.
# Cada ação realizada no editor será armazenada nela.
pilha = []

# FUNÇÃO PARA DIGITAR

def digitar(texto):
    # Adiciona a ação "digitar" no topo da pilha.
    # append() insere um novo elemento no final da lista.
    pilha.append(("digitar", texto))

    print(f"Texto digitado: {texto}")

# FUNÇÃO PARA APAGAR

def apagar(texto):
    # Armazena a ação de apagar na pilha.
    # Guardamos também o texto apagado para que
    # seja possível revertê-lo posteriormente.
    pilha.append(("apagar", texto))

    print(f"Texto apagado: {texto}")

# FUNÇÃO PARA SUBSTITUIR

def substituir(texto_antigo, texto_novo):
    # Armazena os dois textos:
    # o texto antigo e o texto que o substituiu.
    # Isso permite saber como reverter a operação.
    pilha.append(("substituir", texto_antigo, texto_novo))

    print(f"Texto substituído: '{texto_antigo}' -> '{texto_novo}'")

# FUNÇÃO DESFAZER

def desfazer():

    # Verifica se a pilha está vazia.
    # Se estiver, não existe nenhuma ação para desfazer.
```

```
if len(pilha) == 0:
    print("Não há ações para desfazer.")
    return

# pop() remove o ÚLTIMO elemento da pilha.
# Isso representa o funcionamento LIFO:
# Last In, First Out.
acao = pilha.pop()

# Verifica qual foi o tipo da última ação realizada.
if acao[0] == "digitar":

    # Se a última ação foi digitar,
    # desfazemos a digitação.
    print(f"Desfeito: digitar '{acao[1]}'")

elif acao[0] == "apagar":

    # Se a última ação foi apagar,
    # desfazemos a exclusão do texto.
    print(f"Desfeito: apagar '{acao[1]}'")

elif acao[0] == "substituir":

    # Se a última ação foi substituir,
    # voltamos do texto novo para o texto antigo.
    print(f"Desfeito: substituir '{acao[2]}' por '{acao[1]}'")

# MENU PRINCIPAL DO PROGRAMA

# O while True mantém o programa funcionando
# até que o usuário escolha a opção "0 - Sair".
while True:

    print("\n===== EDITOR DE TEXTO =====")
    print("1 - Digitar")
    print("2 - Apagar")
    print("3 - Substituir")
    print("4 - Desfazer")
    print("5 - Mostrar ações")
    print("0 - Sair")

    # Recebe a opção escolhida pelo usuário.
    opcao = input("Escolha uma opção: ")
```

```
# OPÇÃO 1 - DIGITAR

if opcao == "1":

    # Solicita ao usuário o texto que será digitado.
    texto = input("Digite o texto: ")

    # Chama a função digitar().
    digitar(texto)

# OPÇÃO 2 - APAGAR

elif opcao == "2":

    # Solicita o texto que será apagado.
    texto = input("Digite o texto que deseja apagar: ")

    # Chama a função apagar().
    apagar(texto)

# OPÇÃO 3 - SUBSTITUIR

elif opcao == "3":

    # Solicita o texto que será substituído.
    texto_antigo = input("Digite o texto antigo: ")

    # Solicita o novo texto.
    texto_novo = input("Digite o novo texto: ")

    # Registra a substituição na pilha.
    substituir(texto_antigo, texto_novo)

# OPÇÃO 4 - DESFAZER

elif opcao == "4":

    # Chama a função responsável por remover
    # e reverter a última ação realizada.
    desfazer()
```



```
# OPÇÃO 5 - MOSTRAR AÇÕES

elif opcao == "5":

    print("\nAções armazenadas na pilha:")

    # Verifica se não existem ações armazenadas.
    if len(pilha) == 0:
        print("Nenhuma ação registrada.")

    else:
        # Percorre todas as ações armazenadas.
        for i, acao in enumerate(pilha, 1):

            # Mostra o número e a ação realizada.
            print(f"{i}. {acao}")

# OPÇÃO 0 - SAIR

elif opcao == "0":

    # Encerra o programa.
    print("Programa encerrado.")
    break

# OPÇÃO INVÁLIDA

else:

    # Caso o usuário digite uma opção
    # que não existe no menu.
    print("Opção inválida.")
```

Exercicio 3 / Desafio Master

```
# Importa o deque, que permite criar uma fila
# onde podemos adicionar/remover elementos dos dois lados
from collections import deque

# Cria a fila de atendimento
fila = deque()
```

```
# Loop principal do programa
# Ele continuará executando até o usuário escolher a opção 5
while True:

    # Mostra o menu de opções
    print("\n=== TRIAGEM HOSPITALAR ===")
    print("1 - Adicionar paciente normal")
    print("2 - Adicionar paciente prioritário")
    print("3 - Atender paciente")
    print("4 - Mostrar fila")
    print("5 - Sair")

    # Pede ao usuário para escolher uma opção
    opcao = input("Escolha uma opção: ")

    # OPÇÃO 1
    # Adiciona um paciente normal
    if opcao == "1":

        # Pede o nome do paciente
        nome = input("Nome do paciente: ")

        # append() coloca o paciente no FINAL da fila
        # Regra: pacientes normais entram no final
        fila.append(nome)

        print(f"{nome} entrou no final da fila.")

    # OPÇÃO 2
    # Adiciona um paciente prioritário
    elif opcao == "2":

        # Pede o nome do paciente
        nome = input("Nome do paciente prioritário: ")

        # appendleft() coloca o paciente no INÍCIO da fila
        # Regra: pacientes prioritários furam a fila
        fila.appendleft(nome)

        print(f"{nome} entrou no início da fila.")
```

```
# OPÇÃO 3
# Atende o próximo paciente
elif opcao == "3":

    # Verifica se existe alguém na fila
    if fila:

        # popleft() remove o primeiro paciente da fila
        # O primeiro da fila é quem será atendido
        paciente = fila.popleft()

        print(f"Paciente atendido: {paciente}")

    else:
        # Caso não tenha ninguém esperando
        print("A fila está vazia.")

# OPÇÃO 4
# Mostra todos os pacientes que estão esperando
elif opcao == "4":

    # Verifica se a fila possui pacientes
    if fila:

        print("\nFila de atendimento:")

        # Percorre a fila e mostra a posição
        # e o nome de cada paciente
        for i, paciente in enumerate(fila, 1):
            print(f"{i}º - {paciente}")

    else:
        # Caso a fila esteja vazia
        print("A fila está vazia.")

# OPÇÃO 5
# Encerra o programa
elif opcao == "5":

    print("Programa encerrado.")

    # break interrompe o while True
    break
```

```
# Caso o usuário digite uma opção que não existe  
else:  
    print("Opção inválida.")
```